

Manual Operativo
Módulo Otros

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de materiales varios.
Administración de precios unitarios y listas de insumos.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Material
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Materiales
5.5	Imprimir Listado
6.	Atajos de Teclado
7.	Solución de Problemas
8.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Materiales Otros** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión de materiales diversos que no pertenecen a las categorías principales (Aluminio, Herrajes, Vidrio, Plásticos, Herrería). Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar materiales con precio unitario.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera gestionar la lista de insumos y accesorios varios.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos materiales con Clave, Descripción y Precio unitario.
- Edición de datos de materiales existentes (incluyendo la clave).
- Eliminación directa de registros (desde los inputs, sin depender de la tabla).
- Búsqueda dinámica por clave (prefijo).
- Selección automática en tabla (carga inmediata en campos).
- Impresión de listados a Pantalla, PDF o Impresora.
- Gestión 100% manual (no hay importación de archivos externos).

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Otros, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard) - BD 'otros'
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, reportlab, win32print

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'otros' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Otros se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o use la barra de búsqueda directamente.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de Clave, Descripción y Precio unitario.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los materiales existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo material o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Elimina el registro actual (cargado en inputs)	Delete
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la conexión a la base de datos (ping)	F5
Imprimir	Abre diálogo para imprimir (Pantalla/PDF/Impresora)	Ctrl+P
Salir	Cierra el módulo	Esc

■ ***Nota:*** *El botón* ***Refresh*** *solo prueba la conexión a la base de datos. Para ver registros, use* ***Editar*** *o la barra de búsqueda.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Identificador único del material	Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres
Descripción	Nombre del material	Obligatorio, máx. 100 caracteres
Precio	Precio unitario del material	Obligatorio, mayor a 0, 2 decimales

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN** y **PRECIO**. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. **Al seleccionar una fila** (con un clic), los datos se cargan automáticamente en los campos superiores. No es necesario hacer doble clic.

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya **clave comience** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Material

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del material. Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del material.
- Capture el **Precio** unitario (ej. 125.50).
- Presione **Enter** para avanzar entre campos (clave → descripción → precio → Guardar).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Información guardada con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe al salir del campo (con Enter/Tab), el sistema preguntará: 'Clave existente. ¿Deseas editarla?' Si responde NO, la pantalla se limpia.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba el prefijo de la clave del material a editar.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- **Seleccione la fila** con un clic (los datos se cargan automáticamente en los campos).
- Modifique la **Clave**, **Descripción** y/o **Precio** necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Registro actualizado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

■ ***Nota:*** *Si cambia la clave y la nueva ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.*

5.3 Eliminar un Registro

A diferencia de otros módulos, **Otros permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs**, sin necesidad de seleccionarlo en la tabla.

Procedimiento paso a paso:

- Cargue el material a eliminar en los campos (buscando y seleccionando en la tabla, o escribiendo la clave).
- Haga clic en el botón **Eliminar** (o presione Delete).
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar la clave X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, aparecerá el mensaje: **'Registro eliminado.'**
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Materiales

La búsqueda está disponible en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**. Ejemplo: escribir 'TOR' mostrará 'TOR-101', 'TORNILLO 1/2', 'TOR-202', etc. La búsqueda es **dinámica** y los resultados se muestran en orden descendente.

5.5 Imprimir Listado

El módulo ofrece tres opciones de impresión:

- **Pantalla:** Muestra todos los registros en la tabla (equivale a ver el listado completo).
- **PDF:** Genera un archivo PDF con todos los materiales ordenados por clave.
- **Impresora:** Envía el PDF directamente a la impresora predeterminada.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione la opción deseada (Pantalla, PDF o Impresora).
- Si elige **PDF**, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si elige **Impresora**, el PDF se envía automáticamente a la impresora predeterminada.

- El listado incluye: Clave, Descripción y Precio unitario.

[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]

6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar material
Ctrl+F	Activar búsqueda (si está en modo Editar)
Ctrl+P	Abrir diálogo de impresión
Delete	Eliminar registro actual (cargado en inputs)
F5	Refresh (probar conexión a BD)
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Clic en fila	Cargar registro automáticamente (sin doble clic)

7. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'otros' exista.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'otros' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\materiales\otros\db_manager.py

Problema: No se puede guardar un material

Soluciones:

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** no estén vacías.
- Verifique que el **Precio** sea mayor a 0.
- Si la clave ya existe, use una clave diferente o edite el registro existente.

Problema: No aparecen materiales en la tabla al buscar

Soluciones:

- Asegúrese de estar en modo **Editar**.
- Escriba el **prefijo** de la clave (ej. 'TOR' para claves que empiecen con TOR).
- Use la opción **Imprimir** → Pantalla para ver todos los registros.

Problema: La impresión a impresora no funciona

Soluciones:

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- Si la impresora es PDF, la impresión fallará. Conecte una impresora física.

8. Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un material existente?

R: Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.

P: ¿Cómo elimino un material sin tener que seleccionarlo en la tabla?

R: El módulo permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs. Simplemente escriba o seleccione la clave en los campos y presione **Eliminar** (Delete).

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Solo prueba la conexión a la base de datos (realiza una consulta de prueba). NO llena la tabla. Para ver datos, use **Editar** o la barra de búsqueda.

P: ¿Cómo exporto la lista de materiales a Excel?

R: Actualmente, la exportación directa a Excel no está disponible. Puede imprimir a PDF o usar la opción Pantalla para ver el listado completo.

P: ¿El módulo permite importar desde Excel o PDF?

R: No. Este módulo está diseñado para gestión 100% manual. Todos los registros deben capturarse directamente en la interfaz.

P: ¿Por qué la selección en tabla carga automáticamente sin doble clic?

R: Es una característica específica del módulo Otros para agilizar la edición. Un solo clic carga los datos en los campos superiores.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados